

Artımlı Teslimat ve Sıfır Kesintili Şema Geçişi: Risk Sınıflandırmasından Beş Aşamalı Migrasyon Modeline

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Özet

Bu çalışma, artımlı değişiklik teslimatının (*incremental PR*) yalnızca bir kodlama tercihi değil, yönetsel risk azaltma ve organizasyonel güven inşası mekanizması olduğunu savunmaktadır. Bu tez, öncelikle bilişsel yük kuramı ve yazılım değişiklik risk literatürüyle temellendirilmekte; ardından veritabanı şema değişiklikleri için dört seviyeli bir risk sınıflandırması ve beş aşamalı, kesintisiz bir migrasyon modeli önerilmektedir. Model, her aşama için geri alınabilirlik koşullarını açıkça tanımlayarak riskin nasıl kademeli olarak yönetilebileceğini göstermektedir.

Giriş

Yazılım değişikliklerinin büyüklüğü ile bu değişikliklerin taşıdığı risk arasındaki ilişki, ampirik yazılım mühendisliği literatüründe iyi belgelenmiştir: değişiklik boyutu arttıkça hata olasılığı ve inceleme kalitesi orantısız biçimde kötüleşir. Bu çalışma, bu bulguyu iki düzlemde ele almaktadır. Birinci düzlem davranışsaldır: küçük ve sık teslimatların (artımlı PR, mutlu yol öncelikli teslimat) yönetsel bilişsel yükü nasıl azalttığı ve kurumsal güveni nasıl inşa ettiği. İkinci düzlem tekniktir: özellikle veritabanı şeması gibi geri alınması pahalı değişikliklerde, riskin nasıl sınıflandırılacağı ve büyük ölçekli bir değişikliğin nasıl kesintisiz, geri alınabilir aşamalara bölüneceği.

1 Artımlı Teslimatın Yönetsel Mantığı

1.1 Bilişsel Yük ve İnceleme Kalitesi

Büyük değişiklik kümeleri yüksek bilişsel yük taşır; bir incelemecinin aynı anda tutması gereken bağlam miktarı arttıkça, incelemenin gerçek hata yakalama kapasitesi düşer. Bu gözlem, Sweller'in bilişsel yük kuramındaki çalışma belleği sınırlarıyla uyumludur: sınırlı kapasiteli bir sistem, karmaşıklık belirli bir eşiği aştığında derinlemesine değerlendirme yerine yüzeysel onaya yönelir. Küçük ve artımlı değişiklikler bu sınırın altında kalarak öngörülebilirlik sağlar, inceleme maliyetini düşürür ve karar sürecini hızlandırır.

1.2 Görünürlük ve Sürpriz Azaltımı

Artımlı teslimat, yöneticinin ihtiyaç duyduğu ilerleme sinyalinin düzenli aralıklarla üretir: engellerin erken tespiti ve düşük sürpriz riski, bu sinyalin iki bileşenidir. Bu, önceki çalışmada ele alınan psikolojik sözleşme çerçevesiyle doğrudan ilişkilidir — yöneticinin belirsizlik yükünün azalması, güven birikiminin bir kanalıdır. Kısa değişiklik döngüleri aynı zamanda geri bildirim döngüsünü hızlandırarak, sorunun büyük bir teslimatın sonunda değil, olduğu anda fark edilmesini sağlar.

1.3 Mutlu Yol Önceliklendirmesi

Mutlu yol (*happy path*) yaklaşımı, temel akışın önce ve ayrı olarak teslim edilmesini ifade eder. Bu, yalnızca temel işlevin çalışması anlamına gelmez; risk ayrıştırma ve kapsam yönetimi stratejisidir: temel akış erken tamamlandığında ürün yöneticisi akışı doğrulayabilir, kalite güvence ekibi erken test yapabilir ve kalan risk (*residual risk*) kenar durumlarına (*edge case*) izole edilir. Kritik yolu belirleme ve kenar durumlarını yönetilebilir parçalara ayırma becerisi, bu yaklaşımın mühendislik yetkinliği boyutunu oluşturur.

Artımlı PR ve mutlu yol önceliklendirmesi birlikte uygulandığında, ortak etkileri risk azaltma, öngörülebilirlik ve yönetsel bilişsel yükün düşürülmesi olarak özetlenebilir; bu davranış kümesi, incelemecinin ve yöneticinin sürekli görünür ilerleme algılamasını sağlar.

2 Büyük Değişikliklerin Maliyeti

2.1 Büyük PR'ın Zararları

Yöneticinin taşıdığı yük, PR sayısıyla değil; belirsizlik, risk, bağlam maliyeti ve öngörülemezlikle ölçülür. Büyük tekil değişiklikler yüksek inceleme maliyeti, yüksek regresyon riski, güçleşen geri alma ve planlamada belirsizlik üretir. Artımlı değişiklikler bu dört boyutta da yükü azaltır: risk düşer, geri bildirim maliyeti düşer ve yöneticinin sürekli kontrol ihtiyacı azalır.

2.2 Büyük Patlama Yaklaşımının Riskleri

Büyük patlama (*big bang*) yaklaşımı — yapısal bir değişikliğin tek ve devasa bir değişiklik kümesiyle uygulanması — özellikle veritabanı şeması gibi alanlarda ciddi riskler taşır: tüm referansların aynı anda kırılması, indeks ve kısıt (*constraint*) tutarsızlıkları, replikasyon gecikmesi kaynaklı tutarsızlıklar, geri döndürülemez dağıtım ve üretim ortamında gözlemlenemeyen hatalar. Bu risklerin birleşik etkisi nedeniyle, büyük ölçekli şema değişiklikleri büyük patlama biçiminde uygulanmamalıdır; bu ilke, aşağıdaki risk sınıflandırmasının ve aşamalı migrasyon modelinin gerekçesini oluşturur.

3 Şema Değişiklikleri İçin Risk Sınıflandırması

Veritabanı şema değişiklikleri, geri alınabilirlik ve etki kapsamına göre dört seviyeye ayrılabilir. Bu sınıflandırma, bir değişikliğin tek bir değişiklik kümesinde mi yoksa

aşamalı bir migrasyonla mı uygulanması gerektiğine karar vermek için bir ilk filtre işlevi görür.

Seviye	Tanım	Örnekler	Uygulama Biçimi
R1	Düşük risk	Nullable kolon ekleme, salt okunur alan ekleme, eşzamanlı indeks oluşturma, küçük geriye uyumlu değişiklikler	Tek değişiklik kümesi yeterli
R2	Orta risk	Non-nullable kolon ekleme, kısıt ekleme, benzersiz indeks oluşturma, etikleyici değişiklikleri	Tek değişiklik kümesi mümkün, ek önlem gerekir
R3	Yüksek risk	Tablo veya kolon yeniden adlandırma, kolon silme, tip değişikliği, birincil anahtar değişimi	Aşamalı migrasyon zorunlu
R4	Kritik risk	Ödeme tabloları, muhasebe kayıtları (<i>ledger</i>), kimlik doğrulama/oturum yapıları, parçalanmış (<i>sharded</i>) sistemler	Aşamalı migrasyon zorunlu, ek onay ve izleme gerektirir

R1 ve R2 seviyeleri, tek bir değişiklik kümesiyle güvenle uygulanabilecek değişiklikleri kapsar; R3 ve R4 seviyeleri ise aşağıda tanımlanan beş aşamalı modeli gerektirir. Bu ayrım, önceki bölümdeki "büyük patlama" riskini büyüklük değil, geri alınabilirlik ekseninde tanımlar: küçük görünen bir değişiklik (örneğin bir birincil anahtar değişimi) satır sayısı bakımından küçük olsa da R3 seviyesindedir, çünkü geri alınması pahalıdır.

3.1 Karar Ağacı

Bir değişikliğin aşamalı migrasyon gerektirip gerektirmediği, aşağıdaki sorulardan herhangi birine hayır yanıtı verilmesi durumunda kesinleşir: değişiklik geriye uyumlu mu; geri alma kolay mı; sorgu davranışı değişiyor mu; kesinti riski var mı; veri bütünlüğü etkileniyor mu; özellik bayrağı (*feature flag*) uygulanabiliyor mu. Bu altı soru, R1–R2 ile R3–R4 arasındaki sınıflandırmayı operasyonel bir kontrol listesine dönüştürür.

4 Beş Aşamalı Artımlı Migrasyon Modeli

R3 ve R4 seviyesindeki değişiklikler için önerilen model, değişikliği beş ayrı ve her biri bağımsız olarak geri alınabilir aşamaya böler.

- Çift şema hazırlığı:** Yeni tablo veya kolon eklenir; uygulama hem eski hem yeni yapıyı okuyabilir hale getirilir. Bu aşamada yeni yapı henüz kullanılmadığından geri alma risksizdir.
- Çift yazma:** Her yazma işlemi eş zamanlı olarak hem eski hem yeni yapıya uygulanır:

$$\text{write(old)} \wedge \text{write(new)}$$

İki yapı bu aşamada senkron tutulur; geri alma, çift yazmanın kapatılmasıyla gerçekleşir.

3. **Veri migrasyonu:** Mevcut veri, toplu (*batch*) veya akış (*stream*) biçiminde yeni yapıya taşınır. Geri alma, migrasyonun durdurulmasıyla mümkündür.
4. **Okuma geçişi:** Uygulama yalnızca yeni yapıdan okumaya başlar; eski yapı hâlâ güncel tutulmaktadır. Geri alma, okuma yolunun eski yapıya döndürülmesiyle gerçekleşir.
5. **Yazma geçişi ve temizlik:** Eski yapıya yazma durdurulur, ilgili kod temizlenir ve eski yapı kaldırılır. Bu aşamanın geri alınması, önceki aşamaların tersine daha maliyetlidir; bu nedenle yalnızca sistem yeni yapı altında yeterince stabil gözlemlendikten sonra uygulanmalıdır.

Bu modelin temel özelliği, her aşamanın kendi geri alma stratejisine sahip olmasıdır — risk, tek bir büyük kararda değil, beş küçük ve bağımsız olarak geri alınabilir kararda dağıtılır.

4.1 Sıfır Kesintili Dağıtım İlkeleri

Modelin güvenle uygulanabilmesi için beş ilke gereklidir: geriye uyumluluk (yeni şema eski istemcilerle çalışabilmeli), ileriye uyumluluk (eski şema yeni istemcilerle çalışabilmeli), şema öncelikli dağıtım (şema değişikliği kod değişikliğinden önce uygulanmalı), idempotent migrasyon (migrasyon işleminin tekrar çalıştırılması güvenli olmalı) ve gözlemlenebilirlik (metrik, günlük kaydı ve izleme, her aşamada anormalliklerin erken tespiti sağlamalı).

5 Sınırlar

Bu modelin sınırları belirtilmelidir. Birincisi, beş aşamalı model işlem maliyeti taşır: küçük ölçekli değişiklikler için bu düzeyde bir aşamalandırma orantısız bir yük olabilir; modelin uygulanabilirliği R3–R4 sınıflandırmasıyla sınırlandırılmalıdır. İkincisi, çift yazma aşaması (Aşama 2) uygulama karmaşıklığını geçici olarak artırır ve bu aşamanın süresi uzadıkça senkronizasyon hatası riski birikir; bu aşamanın mümkün olduğunca kısa tutulması önerilir. Üçüncüsü, risk sınıflandırması burada dört kategoriyle sunulmuştur, ancak sınır durumlar (örneğin küçük ölçekli fakat yüksek trafikli bir tabloda nullable kolon ekleme) kategoriler arası yargı gerektirebilir; sınıflandırma bir karar destek aracı olarak görülmeli, otomatik bir kural kümesi olarak değil.

6 Sonuç

Bu çalışma, artımlı teslimatın davranışsal gerekçesini (bilişsel yük azaltımı, görünürlük, güven inşası) yazılım mühendisliğinin teknik pratiğiyle (risk sınıflandırması, aşamalı migrasyon) birleştiren bütünsel bir çerçeve sunmuştur. Merkezi iddia şudur: büyüklük ile risk arasındaki ilişki hem insan (inceleme kalitesi, yönetsel bilişsel yük) hem sistem (geri alınabilirlik, kesinti riski) düzeyinde geçerlidir ve her iki düzeyde de çözüm aynı ilkeye dayanır — değişikliği, her biri bağımsız olarak değerlendirilebilir ve geri alınabilir küçük parçalara bölmek.

Kaynaklar

- [1] J. Sweller, “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning,” *Cognitive Science*, vol. 12, no. 2, 1988.
- [2] M. Fowler, “Evolutionary Database Design,” martinowler.com, 2004 (güncel sürüm).
- [3] G. Kim, K. Behr, and G. Spafford, *The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win*, IT Revolution Press, Portland, 2013.
- [4] J. Humble and D. Farley, *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*, Addison-Wesley, Boston, 2010.